

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1 Обзор литературы	6
1.1 Обзор аналогов	6
1.2 Обзор сред проектирования	9
1.3 Обзор сред разработки (IDE)	9
1.4 Перспективы дальнейшего развития и модернизации устройства	10
1.5 Подведение итогов	12
2 Разработка структурной схемы.....	12
3 Разработка функциональной схемы	13
3.1 Подраздел.....	14
3.2 Подраздел.....	14
3.3 Подраздел.....	14
3.4 Подраздел.....	14
3.5 Подраздел.....	14
3.6 Подраздел.....	14
3.7 Подраздел.....	14
3.8 Подраздел.....	14
4 Разработка принципиальной схемы	14
5 Разработка программного обеспечения	14
5.1 Подраздел.....	14
5.2 Подраздел.....	14
5.3 Подраздел.....	14
6 Разработка печатной платы.....	15
6.1 Подраздел.....	15
6.2 Подраздел.....	15
6.3 Подраздел.....	15
7 Разработка корпуса устройства	16
7.1 Подраздел.....	16
7.2 Подраздел.....	16
7.3 Подраздел.....	16
7.4 Подраздел.....	16
7.5 Подраздел.....	16
Заключение	17
Список использованных источников	18
Приложение А	19
Приложение Б	20
Приложение В.....	21
Приложение Г	22
Приложение Д.....	23
Приложение Е.....	24
Приложение Ж.....	25

ВВЕДЕНИЕ

Шахматы – одна из древнейших интеллектуальных игр, которая на протяжении столетий остаётся символом стратегического мышления и творчества. С развитием электроники и вычислительной техники игра получила новое дыхание: появились компьютерные программы, способные обыгрывать гроссмейстеров, и онлайн-платформы, объединяющие миллионы игроков. Однако виртуальный интерфейс лишает игрока тактильных ощущений от прикосновения к фигурам и атмосферы реальной игры.

В последние годы наблюдается тренд на создание гибридных устройств – «умных» шахматных досок, которые объединяют физическую игровую поверхность с цифровыми сервисами. Такие доски автоматически распознают перемещения фигур, могут подсказывать ходы, подключаться к обучающим программам и онлайн-платформам. Разработка собственной умной доски является актуальной задачей, позволяющей углубить знания в области микроконтроллерной техники, схемотехники и программирования.

Цель данного курсового проекта – создание аппаратной части умной шахматной доски с функцией распознавания положения фигур и светодиодной индикацией для визуальной обратной связи.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать существующие аналоги и технические решения, выбрать оптимальную элементную базу и архитектуру устройства, разработать структурную и функциональную схемы, спроектировать принципиальную электрическую схему, выполнить трассировку печатной платы, разработать алгоритмы работы программного обеспечения, предложить конструкцию корпуса.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор аналогов

На современном рынке представлено несколько типов устройств для игры в шахматы: традиционные деревянные доски, полностью электронные (компьютерные программы, планшеты) и гибридные, сочетающие физическое поле с цифровой обработкой. Гибридные доски делятся на коммерческие продукты и открытые DIY-проекты. Коммерческие аналоги:

1 Square Off (компания Infivention). Является одним из самых известных коммерческих аналогов. Доска оснащена электромагнитами под каждым полем, которые перемещают фигуры за игрока или виртуального соперника. Интересно также упомянуть о существовании разных моделей линейки: помимо базовой версии, есть модели Swar (с увеличенной доской 96 полей, где на пустых клетках размещаются снятые фигуры, с возможностью автоматического сброса позиции) и Grand Kingdom Set (премиальная версия из розового дерева с ручной резьбой фигур, весом 5,4 кг и встроенным аккумулятором на 50 партий). Доска умеет автоматически расставлять фигуры в начальную позицию по команде из приложения – удобная функция после окончания партии.

2 Chessnut Air / Evo. Доски на основе магнитных датчиков Холла. Фигуры имеют встроенные магниты, а доска распознает их положение. Ход игрока подсвечивается светодиодами. Компания Chessnut также предлагает модель Chessnut Pro с усиленными датчиками Холла, обеспечивающими более стабильное распознавание фигур при быстрых перемещениях, и увеличенным аккумулятором до 40 часов автономной работы. Все доски линейки синхронизируются с официальным приложением, поддерживающим игру против движка Stockfish на разных уровнях сложности, а также подключение к онлайн-платформам Chess.com и Lichess.

3 DGT Board. Профессиональные доски для трансляции турниров. Используют контактные датчики в полях и специальные фигуры с металлическими штифтами. Также полезно упомянуть, что существуют открытые программные библиотеки (например, dgtdrv), позволяющие адаптировать практически любой шахматный GUI для работы с этой доской.

Помимо коммерческих продуктов, существуют успешные открытые DIY-проекты, которые могут служить референсом для курсового проектирования:

1 DEON Chess (репозиторий JohannDeon) – полностью открытый проект умной шахматной доски на базе ESP32, датчиков Холла и адресных светодиодов WS2812B. Доска распознаёт фигуры по магнитам, поддерживает подключение к шахматным движкам через Bluetooth/ Wi-Fi. Проект включает 3D-модели корпуса и печатные платы, что делает его ценным источником схемотехнических и конструкторских решений.

2 YourChess (проект на платформе PCBWay) – интерактивная шахматная доска с аналогичной концепцией: 64 датчика Холла + матрица WS2812B.

Отличается продуманной системой крепления плат и диффузии света.

3 В любительских реализациях на Arduino часто применяют диоды (например, 1N4148) в матрице герконов для подавления паразитных токов при опросе. Сканирование выполняется циклически: микроконтроллер последовательно подаёт низкий уровень на строки и считывает состояние столбцов, используя внутренние подтягивающие резисторы. Это позволяет обойтись минимумом внешних компонентов и надёжно детектировать занятость полей. Тренд последних лет в DIY-сообществе – переход от простых досок с детекцией к полностью автоматизированным системам с самоперемещающимися фигурами. Наиболее сложной остаётся механика, особенно для таких ходов как конём (требуется обход других фигур).

Таблица 1.1 – Сравнение решений умных шахматных доск

Аналоги	Принцип работы	Достоинства	Недостатки
Square Off	Электромагниты + роботизированный привод	Полная автоматизация, стильный дизайн	Очень высокая цена, сложная механика
Chessnut Air / Evo	Датчики Холла + WS2812B	Высокая точность, автономность, приложение	Требуется ручного перемещения фигур
DGT Board	Резистивные контакты	Турнирная точность, открытые библиотеки	Профессиональная цена, не для массового рынка
DEON Chess (JohannDeon)	ESP32 + датчики Холла + WS2812B	Открытый код, 3D-модели, Wi-Fi/Bluetooth	Требуется навыков пайки и 3D-печати
YourChess (PCBWay)	Датчики Холла + WS2812B + готовая плата	Готовые файлы для заказа плат, хорошая документация	Неполный open-source, требует доработки ПО

Продолжение таблицы 1.1

DIY Arduino Chessboard	Герконы/Хол л + сдвиговые регистры + LED	Простота, наглядность, минимальная стоимость	Ограниченная функциональность, нет связи
------------------------	--	---	--

Для получения точной информации о данных датчиках использовались источники [1], [2], [3].

Анализ показывает, что для курсового проекта оптимальным является путь создания доски с дискретными датчиками (например, герконы или датчики Холла) и светодиодной индикацией, так как это исключает сложную механику и позволяет сосредоточиться на разработке электронной схемы и программировании логики.

1.2 Обзор сред проектирования

Для разработки принципиальной схемы и печатной платы существует множество специализированных программных пакетов (САПР). В рамках данного проекта рассматривались следующие:

1 Altium Designer. Промышленный стандарт, обладает мощными средствами трассировки и управления библиотеками. Избыточен для несложных двусторонних плат и требует платной лицензии.

2 KiCad. Бесплатная САПР с открытым исходным кодом. Поддерживает создание схем, топологию плат и 3D-визуализацию. Плюсы: бесплатность, кроссплатформенность, большое сообщество. Минусы: менее интуитивный интерфейс по сравнению с коммерческими аналогами, некоторые операции требуют привыкания.

3 DipTrace. Удобная среда с низким порогом вхождения, есть бесплатная версия с ограничением по числу выводов. Хорошо подходит для плат средней сложности.

4 EasyEDA. Предоставляет возможность проектирования прямо в браузере, имеет встроенную симуляцию цепей и интеграцию с заказом плат через JLCPCB. Плюсы: не требует установки, огромная библиотека компонентов (включая популярные модули вроде ESP32 и WS2812B), простой экспорт в Gerber-файлы, удобна для коллаборации. Минусы: ограниченные возможности трассировки сложных многослойных плат по сравнению с профессиональными пакетами, зависимость от интернет-соединения.

Для данного курсового проекта, предполагающего двустороннюю печатную плату с матрицей 8×8, EasyEDA является оптимальным инструментом благодаря простоте, доступности и прямой связи с производством. Это позволит быстро подготовить макет и при необходимости заказать готовые платы.

1.3 Обзор сред разработки (IDE)

Для написания и загрузки прошивки в микроконтроллер потребуется интегрированная среда разработки.

1 Arduino IDE. Простая среда, основанная на языке C++ (Wiring). Идеальна для быстрого прототипирования. Плюсы: Огромное количество библиотек, простота, огромное сообщество. Минусы: Сложность отладки (только через Serial), код часто менее оптимизирован.

2 STM32CubeIDE (для МК STM32). Мощная среда на базе Eclipse для работы с микроконтроллерами STM32. Включает в себя инструмент для инициализации периферии (CubeMX). Плюсы: Профессиональный подход, отличная отладка, эффективный код. Минусы: Высокий порог входа, сложнее в настройке.

3 Atmel Studio / Microchip Studio (для AVR). Официальная среда для МК AVR (на базе Arduino). Плюсы: Глубокая отладка, симуляция на уровне инструкций, хороший компилятор C++. Минусы: Работает только под Windows, менее удобна для новичков, чем Arduino IDE.

4 ESP-IDF (для ESP32). Официальный фреймворк от Espressif, обеспечивающий полный доступ к возможностям чипа. Требует настройки окружения, но даёт максимальную производительность.

Учитывая выбранную элементную базу (ESP32), предпочтительным является использование ESP-IDF или Arduino IDE на этапе макетирования. В проекте планируется использовать Arduino IDE для быстрой отработки алгоритмов, а затем, при необходимости, переход на ESP-IDF для оптимизации.

1.4 Перспективы дальнейшего развития и модернизации устройства

На основе анализа существующих решений и тенденций можно выделить несколько направлений модернизации разрабатываемой умной шахматной доски:

1 Аппаратные улучшения. Сегментирование светодиодной ленты. Разделение общей цепи WS2812B на четыре независимых сегмента (по квадрантам) для повышения надёжности и упрощения питания. Каждый сегмент управляется отдельным выводом ESP32.

Применение тактируемых светодиодов (APA102/SK9822). Использование светодиодов с отдельной линией тактового сигнала исключает проблемы синхронизации в длинных цепочках, но требует дополнительного проводника.

Использование I²C-расширителей ввода/вывода (MCP23017). Позволяет подключать датчики по I²C, сокращая количество линий, задействованных для опроса, и упрощая разводку платы.

Распределённая архитектура. Установка на каждый квадрант собственного микроконтроллера (например, ESP8266 или STM32) с обменом

данными с главным ESP32 по I²C/UART. Это упрощает адресацию и масштабирование.

Разработка модульной архитектуры на базе отдельных ячеек (64 независимых тайла). Вместо использования квадрантного деления перспективным видится создание конструкции из 64 унифицированных плат-клеток, которые соединяются между собой по принципу «собери сам». Каждый такой модуль содержит собственный датчик и светодиод, что обеспечивает высокую степень стандартизации, простоту замены вышедшего из строя элемента и оптимальные условия для организации механики и оптики в пределах одной клетки. Основные сложности связаны с большим числом межсоединений и необходимостью разработки надёжной системы распределения питания и передачи данных (например, через общую тыльную шину или последовательное соединение самих модулей).

Применение световодов (лайтпайпов). Альтернативой размещению светодиода в каждой клетке может служить оптическая система, в которой несколько мощных RGB-излучателей (16–32 шт.) монтируются на отдельной плате в центре или по углам доски, а световой поток к каждой клетке доставляется посредством индивидуальных световодов из прозрачного пластика или акрила. Такой подход существенно сокращает объём монтажных работ и упрощает электронную часть, однако требует высокой точности изготовления и позиционирования световедущих элементов.

Использование готовых светодиодных матриц с маской. Ещё один способ упростить конструкцию – применить серийно выпускаемую светодиодную матрицу (например, 16×16 или 32×8), где под каждую клетку шахматной доски отводится группа из нескольких пикселей (2×2 или 4×2). Сверху матрица перекрывается маской с прорезями, очерчивающими границы клеток. Это решение снижает стоимость изготовления, но даёт меньшую гибкость в управлении яркостью и равномерностью свечения отдельных полей.

3 Альтернативные способы детекции фигур. Использование герконов. Вместо датчиков Холла возможно применение герконов – герметичных магнитоуправляемых контактов. Они отличаются низкой стоимостью, не требуют аналоговой обработки сигнала и выступают в роли простого бинарного датчика «занято/свободно». Главный минус – невозможность идентификации типа фигуры по величине магнитного поля, однако для базового функционала (отслеживание перемещений) герконы вполне приемлемы.

4 Программно-алгоритмические перспективы. Интеграция с более мощными шахматными движками (Stockfish, Leela Chess Zero). Разработка мобильного приложения с расширенными функциями обучения и статистики. Добавление голосового управления и озвучивания ходов.

Реализация перечисленных направлений позволит в перспективе создать не просто лабораторный макет, а полноценный конкурентоспособный продукт, приближенный по функциональности к коммерческим аналогам, но сохраняющий открытость и доступность для повторения.

1.5 Подведение итогов

На основе проведенного обзора литературы и инструментов для реализации курсового проекта «Умные шахматы» были сделаны следующие выводы и выбраны пути решения:

Тип устройства: разрабатывается гибридная шахматная доска с распознаванием фигур на базе герконов (магнитных контактов) и светодиодной подсветкой полей для отображения ходов.

Элементная база: управление будет осуществляться на базе микроконтроллера. Для построения матрицы 8x8 будут использоваться сдвиговые регистры (для светодиодов) и мультиплексоры (для датчиков).

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

Структурная схема разрабатываемого устройства представлена в приложении Б. Она иллюстрирует основные функциональные блоки и. В состав устройства входят следующие ключевые элементы:

1 Блок управления (микроконтроллер). Выполняет роль центрального процессора. Обеспечивает опрос датчиков, обработку данных, управление подсветкой и связь с внешними устройствами. Включает тактовый генератор, схемы сброса и питания.

2 Матрица датчиков положения (8x8). Совокупность 64 герконов, расположенных под каждым полем доски. При установке фигуры с магнитом контакты геркона замыкаются, сигнализируя о занятости клетки.

3 Блок мультиплексирования (коммутации) датчиков. Позволяет последовательно опрашивать все 64 датчика, используя всего несколько линий ввода-вывода микроконтроллера. Управление адресами строк и столбцов осуществляется цифровыми сигналами с ESP32.

4 Матрица светодиодной индикации (8x8). 64 адресных светодиода WS2812B, объединённых в последовательную цепь (или разделённых на сегменты). Служит для отображения ходов, подсказок, состояния игры.

5 Блок управления индикацией (драйверы). Фактически встроен в каждый светодиод WS2812B, однако для питания и синхронизации требуется внешняя цепь. Сигнал данных формируется микроконтроллером и подаётся на вход первого светодиода.

6 Блок сопряжения с внешними устройствами. Обеспечивает физический интерфейс связи. Встроенный USB-UART преобразователь (например, CP2102 на отладочной плате ESP32) используется для программирования и отладки, а также для проводного соединения с ПК. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth модули ESP32 позволяют организовать беспроводную связь.

7 Блок питания. Преобразует внешнее напряжение (12 В от сетевого адаптера) в стабилизированные 5 В (для светодиодов) и 3,3 В (для ESP32 и мультиплексоров). Содержит предохранители и фильтры для защиты от помех.

Микроконтроллер циклически переключает адреса строк и столбцов мультиплексоров, считывая состояние каждого геркона. Полученная карта доски сравнивается с предыдущей. При обнаружении изменения формируется пакет с описанием хода, который отправляется через интерфейс связи на внешнее устройство (смартфон, ПК). В ответ принимается ход соперника или подсказка, после чего ESP32 зажигает соответствующие светодиоды, подсвечивая поля для перемещения фигуры.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Функциональная схема устройства является следующим уровнем детализации после структурной схемы. Она раскрывает внутренние связи между функциональными узлами, указывает конкретные сигналы, интерфейсы и цепи, а также показывает принципы обработки информации в реальном масштабе времени. Функциональная схема умной шахматной доски представлена в приложении В. Ниже приводится описание её основных элементов и взаимодействий:

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Текст раздела

5.1 Подраздел

Текст раздела

5.2 Подраздел

Текст раздела

5.3 Подраздел

Текст раздела

6 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Текст раздела

6.1 Подраздел

Текст раздела

6.2 Подраздел

Текст раздела

6.3 Подраздел

Текст раздела

7 РАЗРАБОТКА КОРПУСА УСТРОЙСТВА

7.1 Подраздел

Текст раздела

7.2 Подраздел

Текст раздела

7.3 Подраздел

Текст раздела

7.4 Подраздел

Текст раздела

7.5 Подраздел

Текст раздела

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текст раздела

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1]_Шахматная доска Square Off [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://squareoffnow.com/pro-chess> – Дата доступа: 02.02.2025
- [2]_Шахматная доска ChessUp [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://playchessup.com/en-eu> – Дата доступа: 02.02.2025
- [3]_Шахматная доска DGT Smart Board [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://digitalgametechnology.com/products/home-use-e-boards> – Дата доступа: 02.02.2025
- [4] Raspberry PI 2 Model B — второе поколение Raspberry Pi [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://micro pi.ru/raspberry-pi-2-model-b-rpi-bcm2836-bcm2837/> – Дата доступа: 12.09.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг кода

Код начинается с этого места;

001 Можно с нумерацией строк кода;

002 Шрифт может быть от 12 до 8 pt

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Ведомость документов